



6주차_MLOps&Database 과제

당신은 실시간 AI 코디 추천 서비스인 '투빅스타일'의 MLOps 엔지니어입니다. 🍷 🍷 이 서비스는 사용자가 업로드한 옷사진을 분석하여 유사한 상품을 추천하고, 사용자의 취향에 맞는 스타일을 제안합니다. 현재 이 시스템은 "모델 코드는 전 체의 5% 미만"임에도 불구하고, 나머지 95%의 운영 인프라가 부실해 다음과 같은 문제를 겪고 있습니다.

- **문제A** 추천 모델을 개발한 데이터 과학자의 노트북에서는 잘 돌아가는데, 실제 서버에 배포하면 라이브러리 버전 오류로 터짐.
- **문제B** 모델의 성능이 떨어져도 고객들이 "추천이 이상해요"라고 글을 남기기 전까지는 엔지니어가 알 방법이 없음.

서술형 1번. 기능별 최적의 데이터베이스 설계

현재 서비스는 하나의 DB로 모든 요구사항을 처리하기 어렵기 때문에, 기능에 따라 CRUD, 검색, 분석, 추천 등을 분리하여 DB를 분산 설계합니다. PDF 17페이지의 '현대 서비스의 DB 조합' 사례를 참고하여, '투빅스타일' 서비스에서 서로 다른 성격을 가진 기능을 최소 2개 이상 선택하고, 각 기능에 가장 적합한 DB 유형(ex. RDB, NoSQL, Vector DB 등)을 조합하여 설계안을 작성하세요

<예시> '투빅스타일'에 있는 기능을 여러분들이 상상해서 쓰시면 됩니다!!

결제 및 주문 관리 시스템 (RDB 활용): 결제와 관련된 금전 데이터는 데이터의 정확성과 일관성이 최우선입니다. 따라서 트랜잭션 발생 시 전부 성공하거나 전부 실패함을 보장하는 ACID 특성을 준수해야 하며, 데이터 무결성을 유지하기 위해 관계형 데이터베이스가 적합합니다.

스타일 이미지 유사도 검색 (Vector DB 활용): 사용자가 업로드한 옷 사진의 특징값을 저장하고, 이를 유사성 기반으로 클러스터링하여 비슷한 스타일을 빠르게 추천해야 하므로 특수 목적의 벡터 데이터베이스가 적합합니다

'투빅스타일'은 이미지 기반 추천과 실시간 사용자 분석이 동시에 필요한 서비스이므로, 확장성과 분석 효율성을 고려한 Storage Architecture 기반 설계가 필요하다.

먼저 Data Lake에는 사용자 이미지, 상품 이미지, 클릭 로그 등 원시 데이터를 그대로 저장하여 향후 모델 학습과 다양한 분석에 활용한다. 이후 이를 정제한 데이터는 Data Warehouse에 저장하여 CTR, 인기 스타일 등 분석과 대시보드에 활용한다. 또한 추천 모델에 필요한 사용자/상품 임베딩 데이터는 Data Mart로 분리하여 모델 성능을 최적화한다.

서비스 운영 측면에서는 기능별로 DB를 분리한다.

사용자 및 상품 관리 기능(RDB 활용): 회원가입, 상품 정보, 좋아요, 주문 데이터 등은 정확성과 일관성이 중요하므로 ACID 특성을 보장하는 관계형 데이터베이스가 적합하다.

사용자 행동 로그 분석 기능(NoSQL 활용): 클릭, 조회, 추천 반응 등 대용량 로그 데이터는 구조가 유동적이고 빠른 저장 및 처리가 필요하므로 확장성이 높은 NoSQL 데이터베이스가 적합하다.

서술형 2번. MLOps 도구를 활용한 'TO-BE' 인프라 구축

위에서 언급된 문제 A와 문제 B를 해결하기 위해, 아래에 소개된 MLOps 도구들을 어떻게 활용할지 설계안을 작성하세요.

01	02	03	04
실험 추적 & 모델 레지스트리	환경 격리 & 재현성	파이프라인 오케스트레이션	지속적 학습 (CT)
MLflow	Docker	Apache Airflow	CT Pipeline
파라미터·메트릭·모델을 자동 기록하고 버전 관리	개발 환경을 컨테이너로 포장해 어디서나 동일 실행	수집→전처리→학습 워크플로우 스케줄링	성능 저하 감지 시 자동 재학습 루프 실행

‘투빅스타일’의 문제 A(배포 환경 오류)와 문제 B(성능 저하 미탐지)를 해결하기 위해 MLOps 기반 인프라를 구축한다.

먼저 실험 추적 및 모델 관리(MLflow 활용)이다. 추천 모델 학습 시 사용한 데이터, 파라미터, 성능 지표를 기록하고 모델 버전을 관리하여, 검증된 모델만 배포되도록 한다. 이를 통해 실험 재현성과 모델 관리 문제를 해결할 수 있다. 다음으로 환경 재현성 확보(Docker 활용)이다. 개발 환경과 서버 환경의 차이로 발생하는 오류를 방지하기 위해, 모델 코드와 라이브러리를 컨테이너로 패키징하여 동일한 실행 환경을 보장한다. 또한 학습 및 배포 파이프라인 자동화(Apache Airflow 활용)이다. 데이터 수집, 전처리, 모델 학습, 평가, 배포 과정을 워크플로우로 구성하여 자동 실행되도록 한다. 이를 통해 수작업 배포의 비효율을 줄이고 안정성을 확보할 수 있다. 마지막으로 지속적 학습(CT Pipeline 구축)이다. 추천 클릭률(CTR) 등 성능 지표를 모니터링하고, 성능 저하가 감지되면 자동으로 재학습 및 재배포가 이루어지도록 한다. 이를 통해 고객 불만 이전에 문제를 사전에 대응할 수 있다.

서술형 3번. 운영팀과 데이터팀이 함께 볼 수 있는 MLOps 관리자 대시보드 설계 (자유롭게 서술하세요, 그림으로 표현하셔도 됩니다)

‘투빅스타일’의 관리자 대시보드는 운영팀과 데이터팀이 함께 사용할 수 있도록 서비스 상태와 모델 성능을 통합적으로 보여주는 구조로 설계한다.

서비스 운영 모니터링 기능

API 응답 속도, 에러율, 서버 자원 사용량 등을 시각화하여 시스템 장애를 빠르게 감지할 수 있도록 한다.

모델 성능 모니터링 기능

추천 클릭률(CTR), 전환율, Precision@K 등의 지표를 제공하여 현재 모델의 성능을 확인할 수 있도록 한다.

데이터 품질 및 드리프트 감지 기능

입력 데이터 분포 변화, 로그 데이터 이상 여부 등을 확인하여 모델 성능 저하 원인을 파악할 수 있도록 한다.

모델 관리 및 알림 기능

현재 운영 중인 모델 버전, 배포 이력 등을 확인할 수 있으며, 성능 저하나 이상 발생 시 알림을 보내고 재학습 또는 롤백을 수행할 수 있도록 한다.

다들 6주차까지 달려오느라 정말 고생많으셨습니다 😊

작성하신 과제 답안은 PDF 파일로 변환하여 GitHub 에 업로드해 주시기 바랍니다~!